

# Администрирование локальных сетей

Лабораторная работа №3

---

Абдуллахи Бахара

23 февраля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

## Цель работы

---

Освоить принципы проектирования локальной сети организации и планирования адресного пространства.

## Выполнение лабораторной работы

---

Разработана модель сети для адресного пространства:

- 10.128.0.0/16
- 172.16.0.0/12
- 192.168.0.0/16

Физическая структура и VLAN остаются неизменными.

Изменяется только IP-адресация.

## Схема L1 — физическая топология

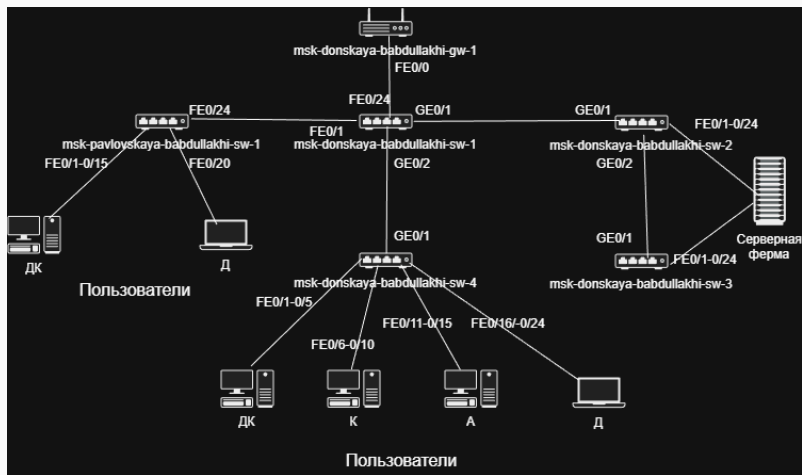


Рис. 1: Схема L1

## Схема L2 — распределение VLAN

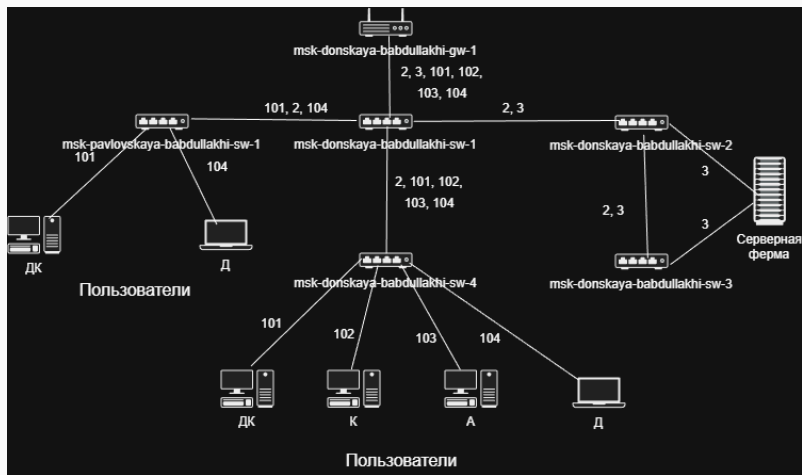
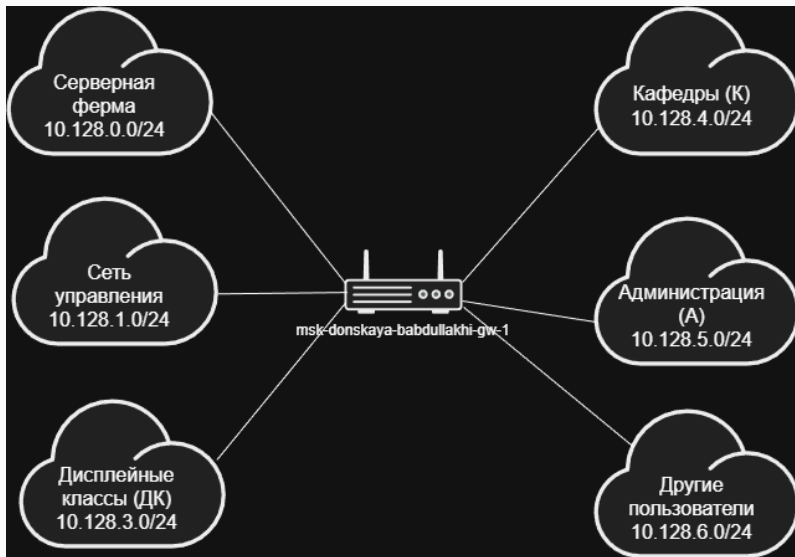
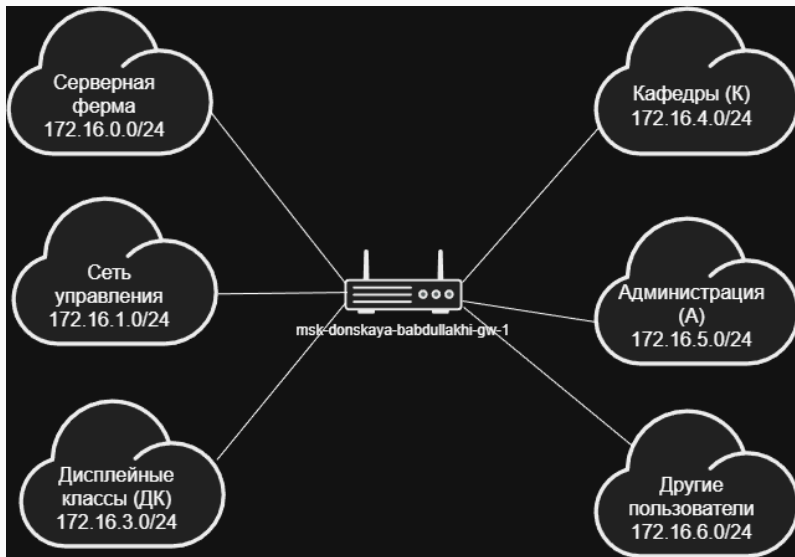
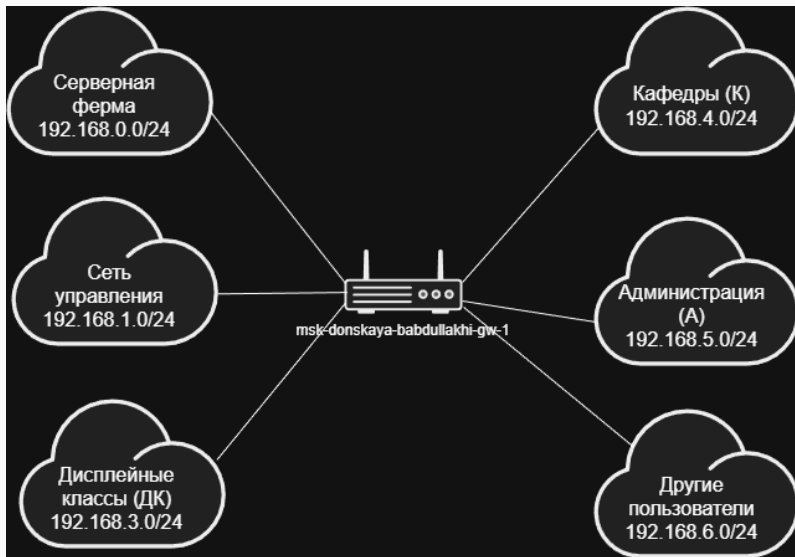


Рис. 2: Схема L2









## Выводы

---

В рамках лабораторной работы выполнено проектирование локальной сети организации с использованием VLAN и иерархической модели L1–L3.

Физическая структура сети сохранена, выполнена адаптация IP-плана для различных частных диапазонов адресов.

Разработанная схема обеспечивает:

- логическую сегментацию подразделений;
- изоляцию трафика;
- удобство администрирования;
- масштабируемость и резервирование адресного пространства.